



警示

1. 实验心得体会如有雷同，雷同各方当次实验心得体会成绩均以 0 分计。
2. 在规定时间内未上交实验报告的，不得以其他方式补交，当次心得体会成绩按 0 分计。
3. 报告文件以 PDF 文件格式提交。

本报告主要描述学生在实验中承担的工作、遇到的困难以及解决的方法、体会与总结等。

院系	计算机科学与技术	班 级	行政 2 班
学号	22336064	实验名称	
学生	杜雨彤	网络编程	

一. 本人承担的工作

与组员冯乙山一同完成书本中实验 3-2 思考题 5-8，本人主要完成 7，8 两道思考题。

二. 遇到的困难及解决方法

1. 网络连接问题

在进行网络编程时，遇到了无法连接到客户端的情况。

解决方法：检查防火墙设置，确保允许所使用的端口的流量通过。使用 `ping` 命令测试网络连通性。

2. 端口占用问题

在尝试启动服务器时，遇到了端口已被占用的错误。

解决方法：使用命令（如 `netstat`）检查当前正在使用的端口，找到占用该端口的进程。更改服务器程序使用的端口，确保选择一个未被占用的端口。

3. 异常处理问题

在网络编程中，遇到了异常情况：连接超时、网络中断。

解决方法：在代码中添加适当的异常处理机制，使用 `try-catch` 块捕获异常并进行处理。

对于网络操作，设置合理的超时时间，避免因网络延迟导致的长时间等待。

三. 体会与总结



计算机网络实验报告

在本次计算机网络实验中，我深入学习了网络编程的基本概念和实践技能。通过实际编写网络应用程序，我对网络通信的原理、协议以及编程实现有了更深入的理解。以下是我在实验中的一些体会和总结：

1. 理论与实践结合

在实验之前，我对网络编程的理论知识有了一定的了解，包括 TCP/IP 协议、Socket 编程等。然而，理论知识往往较为抽象，只有通过实际编写代码，才能真正理解这些概念。在实验中，我通过实现客户端和服务端之间的通信，深刻体会到了网络编程的复杂性和趣味性。

2. 网络协议的重要性

在实验中，我意识到网络协议在数据传输中的重要性。不同的协议（如 TCP 和 UDP）在数据传输的可靠性、顺序性和速度上有着显著的差异。通过选择合适的协议，我能够根据应用需求优化网络通信的性能。例如，在需要保证数据完整性的场景中，我选择了 TCP 协议，而在实时性要求较高的场景中，我则考虑使用 UDP 协议。

3. 调试与问题解决

在实验过程中，我遇到了许多问题，如连接失败、数据丢失和线程安全等。通过调试和查阅资料，我学会了如何使用日志记录、网络抓包工具（如 Wireshark）等方法来定位和解决问题。这些经验让我认识到，调试是编程过程中不可或缺的一部分，良好的调试习惯能够大大提高开发效率。

4. 多线程编程的挑战

在实现多线程服务器时，我体会到了多线程编程的复杂性。线程之间的资源共享可能导致数据竞争和死锁等问题。通过使用锁机制（如互斥锁）来保护共享资源，我学会了如何有效地管理线程，提高程序的稳定性和性能。这让我对并发编程有了更深刻的理解。

5. 团队合作与沟通

在实验中，我与同学们进行了合作，分享各自的经验和解决方案。通过团队合作，我不仅提高了自己的编程能力，还学会了如何有效地与他人沟通和协作。这种合作精神在实际工作中同样重要，能够帮助团队更高效地完成任务。

【交报告】

上传报告：助教

说明：上传文件名：小组号_学号_姓名_XX 实验.pdf